7. tétel: Az ipari forradalmak társadalmi háttere és hatásai

I. AZ 1. IPARI FORRADALOM ÉS A FORRADALMAT KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK:

Az 1. ipari forradalom **1750/80 körül jött létre Angliában és kb. 1850-ig tartott**. Az ipari forradalom olyan komplex nemzetgazdasági és társadalmi jelenség, amely az iparban végbemenő minőségi változás. A kézműipart (manufaktúrát) felváltja a **gyár**ipar, a **gépek**, s **tömegtermelés**re és munkamegosztásra törekednek. **Új energiaforrás a gőz** lesz. Az ipari forradalom húzóágazata **a textilipar.**

Feltételei:
1. a mezőgazdaság kapitalizálása, azaz a piacorientált termelés, a tőkés-bérlő viszony létrejötte
2. a gyáripar, a gépek elterjedése,
3. a pénztőke felhalmozódása, a hitelszervezet létrejötte,
4. a gyarmatok kifosztása,
5. a polgári forradalmak, melyek elhárítják a feudális akadályokat (Angliában 1640-ben).

AZ IPARI FORRADALOM KIBONTAKOZÁSA:

1. A könnyűiparban, ezen belül a **textiliparban** kerül sor először gépesítésre, tömegfogyasztási cikkek előállítására. A gyarmatokról származó olcsó gyapot, a kiterjedt piac, az óriási profit, az olcsó munkaerő, a tőke és a találmányok lehetővé tették kibontakozását. Ezért lett húzóágazat a textilipar.

A fonás gépesítése: **1733. John Kay** repülő vetélője, 1764. **Hargreaves** fonó Jennyje, 1767. **Arkwright** vízikerék meghajtású fonógépe, **1779. Crompton gőzhajtású fonógépe, Roberts** önműködő fonógépe. A szövés gépesítése: 1785. Cartwright mechanikus szövőgépe; Jacquart feltalálta a pepita mintás szövést.

2. A gőz forradalma: a gőz használatának elterjedésével a termelés nőtt, s elősegítette a közlekedés forradalmát. 1698-ban **Newcomey** alkalmazott először gőzhajtású gépet, mégpedig bányaszivattyút. Magyarországon 1723-tól működik ilyen gép. **1769-ben James Watt gőzgépe** tökéletesebbnek bizonyult, mely kettős üzemeltetésű és nem áll le.

3. A közlekedés forradalma: a gőz erejének felhasználásával fellendült a közlekedés, a szállítás felgyorsult. Találmányok: **1807. Fulton gőzhajója**, melyet az USA-ban, a Mississippi folyón próbáltak ki. **1817. Stephenson gőzmozdonya** Angliában, melyet 1825-ben próbáltak ki először a Stockton – Darlington között felépített vasútvonalon. A Rocket nevű gőzmozdony 32 mérföld/óra sebességgel haladt. A találmányok közé tartozik a **McAdam** által tervezett **műút** (makadám út), a **csatornaépítés**, s a hídépítés is. Az **első vashidat 1819**-ben az angliai Tweed folyón hozták létre. **1837.** a hírközlés forradalma: **Morse szikratávíró**jával.

4. A nehézipar forradalma: a gépgyártó gépek létrehozása. Lehetővé vált a sorozatgyártás, a szabványosítás. Hatalmas tőkéket fektettek a nehéziparba. Találmányok:
Maudsley vas esztergapadja, 1760. Hulot tengelyvágó gépe, a különböző fúrógépek, marógépek, köszörűk, gyalugépek a nehézipar fejlődését jelzik.

AZ IPARI FORRADALOM KÖVETKEZMÉNYEI:

1. Agrárforradalom: tőkés bérleti rendszer létrejötte, a mezőgazdasági technika korszerűsítése, pl. vetőgép, gőzeke. Technológiai változás: a vetésforgó (évente más-más növény ültetnek ugyanabba a földbe). A terméshozam növekedését elősegíti a trágyázás, a műtrágyák elterjedése, a fajtanemesítés. Elsősorban ipari és takarmánynövények termesztése. A korábbi évszázadok gazdasági eredményeit (tőkés vállalkozások, manufaktúrák) felhasználó országban **mezőgazdasági fejlesztések** indultak a **18. század elejétől.** A bekerítések során a

föld polgári tulajdonba került, és a földterületek többségén a birtokosok korszerű termelési módszereket alkalmaztak. A **vetésforgó** a nyomásos gazdálkodás meghaladását jelentette, az **ugar területére takarmánynövényeket** (zabot, lucernát) ültettek, így az állatoknak télre is tudtak élelmet biztosítani. Az **istállózó állattartás** a családokat egész évben ellátta hús- és tejtermékkel, az **új kapásnövények** (burgonya, kukorica) további élelemforrást nyújtottak. A birtokosok **talajjavító módszerekkel** (vetésforgó, trágyázás) bővítették a gabonatermelést, és a szigetországban az éhínség megszűnt. A 18. századi **mezőgazdasági forradalom** biztosította a folyamatosan növekvő népesség és az iparosodó városok ellátását, így **fenntartotta a gazdasági növekedést.**

2. Az <u>infrastruktúra forradalma</u>: javul az egészségügyi ellátás, fejlődik a közlekedés, az út- és csatornaépítéssel nő a közművesítés, modern bankrendszer épül ki, jelentős a szakképzés.

3. <u>Demográfiai forradalom,</u>: a lakosság növekedésnek indul, pl. Angliában megháromszorozódik. Így olcsó lesz a munkaerő. Sőt a gépesítés miatt csökkentik a munkások számát: géprombolás.

4. <u>Urbanizáció</u> (városiasodás) A városi lakosság 50%-kal nő a falusihoz képest.

5. <u>Társadalmi</u> – strukturális forradalom: tőkés – bérmunkás viszony jön létre.

Nagy-Britanniát számos **kedvező feltétel** is segítette: az ország jelentős **szén- és vasérckészlettel** rendelkezett. A **folyók szabályozása,** illetve a csatornahálózat kiépítése a **belső szállítás** költségeit csökkentette, míg az egyre terebélyesedő gyarmatbirodalom a kivitelt lendítette fel.

A 18. századtól kezdve sorra születtek a tudományos-technikai **találmányok,** a feltalálók a **szabadalmi törvény** értelmében védettséget élveztek, és 14 évig kizárólagos jogon értékesíthették találmányukat. A beruházásokhoz szükséges tőkét jól működő **hitelszervezet** biztosította, az **Angol Bank** (1694) fiókszervezetei az egész országot behálózták.

Az időszakot jellemző **szabad versenyes kapitalizmus** elvetette az állami beavatkozást a gazdasági folyamatokba. A modern **közgazdaságtan** alapítója, **Adam Smith** a szabad kereskedelem híveként a „láthatatlan kéz" szerepét hirdette a gazdaságban. Eszerint a keresletre és a kínálatra ható erők mintegy elrendezik a piacot, bármilyen külső beavatkozás megakasztja a fejlődést (önszabályozó piac).

A népesség számának gyarapodásával a növekvő **belső fogyasztás** először a **textilipart** állította kihívás elé. A két alapművelet, a fonás-szövés **gépesítése** több feltaláló találmánya során, lépésről lépésre valósult meg pl. Hargreaves fonógépe 1769-ben és Cartwright szövőszéke 1785-ben.

A gazdasági növekedést felgyorsította az emberi munkavégzést megkönnyítő külső energiaforrás, a **gőzenergia** szolgálatba állítása. A természeti energiák hasznosítása után **James Watt gőzgépe** (1769) korszakváltást jelentett. A gőzenergiát kezdetben a bányászatnál alkalmazták a bányavíz kiszivattyúzására (a Thomas Savery és Thomas Newcoman által kifejlesztett gőzszivattyú segítségével). **Watt** tökéletesítette a gőzgépet: a munkagép sokkal **kevesebb tüzelőanyagot** igényelt, és műhelyi **szerszámgépek hajtására** is alkalmazták. Az addigi dugattyúk egyenes vonalú, váltakozó (fel-le) irányú mozgását Watt áttételek segítségével **egyenletes körmozgássá** alakította át. A forgómozgás folyamatos biztosítása számos **új találmány** megszületéséhez vezetett. A gőzenergia hasznosítása gyorsan terjedt a textiliparban, rövidesen létrejött az első gőzgéppel működő fonoda (1785).

A hagyományos **posztógyártás mellett** a 19. század első felében a **pamutipar** is fellendült, a „nyersanyagéhséget" kezdetben az **Indiából behozott gyapot** elégítette ki.

A **tömegtermelés** a belső szállítás felgyorsítását igényelte, és a 19. század elején megindult a **közlekedés forradalma.**

A **Robert Fulton** által megépített **lapátkerekes gőzhajó** először az Egyesült Államokban mutatkozott be (1807), de rövidesen az európai országok is megvették a találmányt.
Néhány évvel később az **Atlanti-óceánt először átszelő gőzhajó** (1819) nemcsak a világkereskedelemnek, hanem a flottafejlesztésnek is irányt szabott. Először a lapátkerekek sérülékenységét kellett kiküszöbölni, majd a hajócsavar feltalálásával az egyre erősebb gőzgépekkel hajtott hajók **háttérbe szorították a vitorlásokat.** A szárazföldi áruszállítás a szilárd burkolatú úthálózat kiépítésével és a **vasút megjelenésével** gyorsult fel.
Bár a **gőzmozdony** megépítésével többen is kísérleteztek, **George Stephenson** lokomotívjai megőrizték **technikai fölényüket.** Stephenson első mozdonyának megépítését követően (1814) még tucatnyi modellt készített; a kétkedőket **az első vasútvonal** átadásánál tartott bemutatója győzte meg (1825).
A találmányok, a technikai változások óriási mennyiségű **nyers- és kovácsolt vasat** igényeltek. Az ipari forradalom kibontakozását a **kohászat műszaki fejlődése** is segítette. A vaskohászat technikája a kora újkorban sokat javult, az olvasztókohókban az előállított nyersvas mennyisége folyamatosan növekedett. A **vastermeléshez** azonban rengeteg faszén (a vasérc megolvasztásához szükséges tüzelőanyag) kellett, és az **erdőirtás** riasztó méreteket öltött. A 18. század elején a vashiánnyal küszködő Anglia oroszországi nyersvas behozatalára szorult. A problémát a **kokszosítás technikájának kidolgozása** és a koksz kohászati felhasználása oldotta meg (Darby, 1735). A további műszaki fejlesztések nyomán Nagy-Britannia néhány évtized alatt a **nyersvastermelésben** az élre került. A **vasfeldolgozás** és a hengerelési technika fejlődése pedig jó minőségű szerkezeti anyagot biztosított a gőzgépek gyártásának, a közlekedés forradalmának (gőzhajók, gőzmozdonyok, vasúti sínhálózat).

Az **<u>első ipari forradalom</u>** legmeghatározóbb vívmánya tehát a gépesített, tömegtermelésre képes ***<u>gyári nagyipar</u>* <u>létrejötte</u>** volt. Ez környezeti hatása szempontjából máig meghatározó: óriási mértékben növelte meg a *termékek mennyiségét* (amelyek szükségesek a növekvő népesség ellátásához), s ehhez egyre nagyobb mennyiségű nyersanyagot és energiahordozót használ fel, s ezáltal közvetlenül és közvetve egyre nagyobb mértékben pusztítja a természetes élővilágot, s változtatja meg a szárazföldek arculatát.
<u>Forradalmi változást hozott a *közlekedésben*</u> is: a gőzgép által termelt mozgási energiát hasznosították a gőzhajó és a gőzmozdony működéséhez, s bár eleinte fával fűtötték őket, a kőszén fokozatosan kiszorította a fát, mint energiahordozót, s **<u>fokozta a környezetszennyezést</u>**. Az erdőket ennek ellenére nem „mentette meg” a kőszén, mert a fára szükség volt a mélyművelésű kőszénbányászathoz, a vasútépítéshez (talpfa, jelzőpóznák, sorompók stb.), sőt a gyáriparban is (pl. textilipar).

<u>Az ipari forradalom következményei:</u>

A javuló életkörülmények miatt rohamosan **megnövekedett a fejlett világ lakossága**. (Anglia háromszorosára; USA, Kanada tizenkétszeresére; Franciaország másfélszeresére; Európa többi részén másfél-kétszeresére) Nőtt az átlagéletkor (25-ről 46-47 évre) az **agrárforradalom** és a **jobb orvosi ellátás**, a **védőoltások bevezetése** miatt.
Jelentős méreteket öltött az urbanizáció is. Párizs, Lyon, Antwerpen, Rotterdam Európa, míg Boston, New York, Chicago Amerika vezető városaivá váltak. A városiasodás hatására megnőtt az elszegényedés mértéke. Nagy volt a lakáshiány is. Gyakran 10-12 ember élt egyetlen lakásban. A munkásokat embertelen körülmények között dolgoztatták. 10-12 órás munkaidő volt, nem adtak hétvégét és betegszabadságot. Terjedt a deviáns viselkedés (bűnözés, alkoholizmus, prostitúció)

Az első ipari forradalom átalakította a társadalom hagyományos kereteit, a **mezőgazdasági termelők aránya folyamatosan csökkent.** (Angliában a korszak elején a lakosság 60 százaléka élt mezőgazdaságból, a 19. század közepére már csak 22 százalékuk.) Az életkörülmények megváltozásával az **átlagéletkor nőtt** (27 évről 42 évre), és csökkent a gyermekhalandóság. Mindezek hátterében az **egészségesebb táplálkozás,** illetve a **fertőző betegségek elleni sikeres küzdelem** állt. A **himlő elleni védőoltás** felfedezése (1798) a század egyik legsúlyosabb járványától szabadította meg az emberiséget. Sokat javultak a tisztálkodási szokások, a mindennapos mosakodás és szappanhasználat az **egyéni higiénia** megjelenését jelezte.
A tömegtermelés lehetővé tette az olcsó pamutruhák megvásárlását és a kialakuló polgári viselet széles körű elterjedését. A nagyvárosokban a **polgári középosztály** új életmódot alakított ki, öltözködésével és viselkedési szabályaival elkülönült az alsóbb társadalmi rétegektől.

A városiasodás, az **urbanizáció** folyamata ütemesen gyorsult, a **belső migráció** (országon belüli elvándorlás, átköltözés) a létrejövő **ipari nagyvárosokba** irányult (például Manchester, Liverpool, Birmingham).

A munkalehetőséget a **gyáripar** kibontakozása és a **nagyüzemek** létrejötte biztosította. A nagyipari üzemszervezés **méltatlan körülményeket** teremtett a munkásoknak, akik napi 14-16 órás munkaidőre, alacsony fizetésre és szigorú büntetésekre számíthattak.
A **kiszolgáltatottság** érzését növelte, hogy baleset- és betegbiztosítás, illetve munkanélküli segély nem létezett.

A **női munka és a gyermekmunka** rendszeressé vált a korszakban, a bányászatban alacsonyabb fizetésért sokszor 13 év alatti gyerekeket is foglalkoztattak. Az előkelők negyedeiben megkezdődött a csatornahálózat kiépítése, az utcák kikövezése és a szemétszállítás megoldása, de a városi munkásság életkörülményeinek javítását még elhanyagolták. A **megoldatlan munkáskérdés,** a zsúfolt **külvárosi bérkaszárnyák** és a közeli gyártelepek **egészségkárosító füstkibocsátása** az ipari forradalom árnyoldalának tekinthető.

<u>Gyökeresen átalakult a társadalom</u>:

A XIX. századtól kezdték el használni az osztály fogalmát. Egy osztályba az azonos társadalmi helyzetű emberek tartoznak, akiket közös érdek mozgat és közös kulturális vonások jellemeznek.

A társadalmat két osztályra tagolták:

1. akik a termelőeszközöket birtokolják (gyárosok, banktulajdonosok, bányatulajdonosok, nagybirtokosok) Őket összefoglaló néven **burzsoáziának nevezzük**.

2. Akik a termelőeszközöket működtetik (munkások, parasztok, napszámosok). Összefoglaló nevük a **proletariátus**.

Mindkét osztály differenciálódott, **megjelent a középosztály** (közép- és kisvállalkozók, önállóan gazdálkodó parasztok, hivatalnokok, értelmiség) Ez a réteg nem rendelkezett nagy vagyonnal, de biztonságos megélhetése volt. Ők voltak a polgári demokrácia fő támogatói.

A munkásság is két rétegre tagozódott:

A **fehérgallérosok** adták a munkáselitet. Ők nagyon jólképzett, szinte nélkülözhetetlen munkások voltak. Jó fizetésük volt és biztosan meg tudtak élni.

A másik csoportba a **kékgalléros** munkások tartoztak. Ezek segédmunkások voltak, akik képzetlenségük miatt állandó létbizonytalanságban éltek, bármikor elbocsáthatták őket.

Munkásmozgalom:

Nagy-Britanniában a változó gazdasági körülmények felgyorsították az alsóbb **társadalmi rétegek elszegényedését.** A városokban élő **nagyüzemi munkásság** egy-két évtized alatt elszakadt a hagyományos gyökereitől, és **bizonytalanságérzetét** a **kiszolgáltatottság** is fokozta. A gyakori elbocsátások miatti felháborodások először spontán mozgalmakhoz vezettek, a munkások összetörték a gépeket, felgyújtották a gyárakat (1810-es évek). A **gépromboló mozgalmat** a kormányzat gyorsan felszámolta, és számos vezetőjét Ausztráliába deportálták.

A munkásoknak nem voltak politikai jogaik, de a szervezkedések miatt az államhatalom kénytelen volt engedni követeléseiknek. Kezdetben ösztönös megmozdulások voltak (gépprombolás pl. luddizmus), de sor került fegyveres felkelésre is. (1831 és 34-Lyon; 1844-Szilézia) Az 1820-as években megjelentek az első szakszervezetek (trade unionok). Az egységes fellépés, a **szakszervezeti mozgalom** kibontakozása sokkal eredményesebbnek bizonyult. A szakszervezetek a munkások önsegélyező egyesületeiből (például baleset-biztosítás) szerveződtek, hatékonyságukat a **közös munkabeszüntetés,** és a **sztrájk** megszervezése biztosította. A sztrájk olyan megmozdulás lett, amely a munkaadót engedményekre késztette (béremelés, munkakörülmények javítása). A brit törvények engedélyezték a szakszervezetek működését (1824), habár a sztrájk ellen még sokáig erőszakosan léptek fel.

Az 1830-as években bontakozott ki a **chartizmus**. Ez volt az angol munkások első önálló mozgalma. **Céljaik** közé tartozott az általános titkos választójog megszerzése, egyenlő lélekszámú választókerületeket akartak létrehozni, különböző jóléti intézkedéseket követeltek. Újságot alapítottak: az Észak Csillagát. Követeléseiket összegyűjtött aláírásokkal együtt tárták a parlament elé. Az 1830-as években már a **politikai törekvések** is megfogalmazódtak a munkásságon belül. A **chartista mozgalom** (charta: alkotmányjavaslat) kérvényekkel akarta elérni az **általános választójog bevezetését.** A **londoni parlament,** annak ellenére, hogy több millió aláírást is csatoltak a kérvények (petíciók) mellé, **elutasította a kérelmüket.** A kiélezett helyzetben a brit törvényhozás **munkásvédő törvényekkel** próbálta leszerelni a mozgalmat.

A chartisták hat pontja

1. általános választójogot minden férfinak;
2. válasszák évenként újra a parlamentet;
3. adjanak fizetést a parlament tagjainak, hogy vagyontalanok is elfogadhassák a képviselői megbízatást;
4. vezessék be a titkos szavazást;
5. alakítsanak egyenlő választókerületeket, hogy így biztosíthassák az egyenlő képviseletet;
6. legyen mindenki választható.

Eredmények:

1833 A gyermekmunka korlátozása (9 év alatt tilos, 13 év alattiaknál napi 9 óra a maximum)
1842 Tilos a nők és a gyermekek foglalkoztatása a bányákban
1844 Kötelező a gyárakban a munkafeltételek javítása
1847 A munkaidőt tíz órában korlátozzák

Az első ipari forradalomhoz kapcsolódott az **utópista szocialisták** megjelenése is. Ide tartozott Sant-Simon, Charles Fourier (falanszter-elmélet) és Robert Owen. Olyan elképzelésekkel léptek fel, melyek abszolút megvalósíthatatlanok voltak, ezért hatásuk nem jelentős.

1. Az első és a második ipari forradalom összehasonlítása

	I. ipari forradalom	II. ipari forradalom
energiahordozó	szén	szén
		kőolaj
erőgép	gőzgép	gőzgép
		robbanómotor
		villanymotor
üzemméret	kis – nagy	közepes – nagy
szükséges tőke	kis – közepes	közepes – nagy
a találmányok alkotói	mesterek – tudósok	mesterek – tudósok
	szabad verseny kora	monopóliumok kora

A 2. IPARI FORRADALOM

Az 1850-60-as években a világgazdaság rohamos fejlődésnek indult újra. Általános modernizációra került sor több vezető szektorban. **Anglia előnye megszűnt**, mert az **USA és Németország** a későn indulók előnyével fejlődött gazdaságilag. Míg Anglia hosszú évek alatt tökéletesítette a találmányokat, addig az USA és Németország csak adaptálta a legfejlettebb technikát, így előnyre tett szert. Fejlődött Skandinávia, Közép- és Kelet- Európa, de ezek e térségek perifférián maradtak. Fejlődésük komplementer volt (követte a centrumot lemaradva) és derivált (kielégítette a Ny igényeit). Az itteni fejlődést a centrum tőkéje és igényei határozták meg.

Három lényeges változás történt.

1. **Új anyagok** (műanyag, acél) jelentek meg.

2. Új **energiaforrásokat** használtak (kőolaj, elektromosság).

3. **Gépesítés** és munkamegosztás térnyerése (pl.: Ford T-modell- gyártósoron készült) Fejlődött az acélgyártás is. Lecsökkentették a vas széntartalmát, így a keletkezett anyag, az **acél,** sokkal ellenállóbb lett. Nagy fejlődés ment végbe a vegyiparban is. Beindult az alumínium, üveg, papír, gumi, cement és kerámia tömeggyártása. Kialakult a **petrolkémia, a kőolajvegyészet**.

1876-ban Nicolaus Otto feltalálta a **négyütemű motort**, mely jóval csendesebb, takarékosabb és könnyebben indítható volt elődeinél. 1898-tól Henry **Ford futószalagon gyártotta az autókat**, melynek **karburátorát Csonka János** fejlesztette ki, a T-modell **főkonstruktőre Galamb József** volt. Az autó fejlesztésében szintén Németország és az USA jártak az élen. Az utóbbiban 20 év alatt 15 millió kocsit adtak el. Az első autógyárak között volt a Ford, az Opel, a Mercedes és a Bugatti. **Benz a benzines autót**, **Diesel** a **nyersolajjal hajtott motort** találta fel. A **porlasztó Bánki Donát és Csonka János** találmánya.

Fejlődött a **repülés** is. **1900-ban Zeppelin** feltalálta a kormányozható léghajót,**1903**-ban a **Wright testvérek** pedig a motoros **repülő**t. Ezután nagy verseny indult a két repülőeszköz között, amiből a gyorsabb és erősebb repülők kerültek ki győztesen.

Rendkívüli gyorsasággal terjedt az **elektromosság** világszerte. **Faraday** felismerte az **elektromágneses indukciót, Jedlik Ányos feltalálta a dinamót**, elterjedtek a villamos motorok. A legnagyobb feltaláló **Edison** volt, aki több, mint 1000 találmányával forradalmasította az elektromosságot. Ő alkotta meg a **szénszálas izzót, a fonográfot**. **Daguerre a fényképet**, **Remington az írógépet**, **Singer a varrógépet** hozta létre. A filmezés, a **mozi a Lumiére testvérek** érdeme, a röntgensugár **Röntgen**, a védőoltás **Pasteur** találmánya.

1881-ben üzembe helyezték az első közszolgálati **villamos erőművet** a **Siemens** cégnél. A Monarchia elektromos ipara is jelentős volt (Ganz gyár, Lang gépgyár), de nem vehette fel a versenyt a németekkel és Amerikával.

A kommunikáció is tökéletesedett. 1840-ben Morse feltalálta a távírót, **1876-ban Belle** a **telefont. Puskás Tivadar** építette az első **telefonközponto**t.

Hertz felfedezte az **elektromágneses hullámokat**, amivel megteremtette a rádiózás alapját.

A mezőgazdaság is gyökeresen átalakult. Megjelentek a műtrágyák. Elkezdték használni a cséplőgépet és a traktort.

Talán a **hadiipar** fejlődött leggyorsabban. Minden ország elkezdett fegyverkezni, ugyanis meghirdették a világ felosztását. Feltalálták a **gépfegyver**t. **Nobel** svéd kémikus a **dinamit**ot. Növelték az ágyúk hatótávolságát. Tankokat és vadászgépeket kezdtek gyártani. Alkalmazták a vegyipar találmányait is (pl.: harci gáz).

A második ipari forradalom alapvetően átalakította a társadalmat Európában. Élesen elkülönült egymástól **centrum és periféria,** melynek lemaradása behozhatatlanná vált. Míg nyugaton a középréteg irányította az államot, keleten torlódott társadalom alakult ki (Magyarország), ugyanis jelen voltak a feudális maradványok (jobbágyság, nemesség) és a tőkés elemek is (burzsoázia és munkásság). Kialakultak világszerte a monopóliumok.

Egyes vélemények szerint a második ipari forradalom napjainkban is zajlik, ugyanis az élet minden terén a tökéletesítésre törekednek. Fő cél lett a magas hatásfok, a **tömegtermelés**

és olcsó ár, hogy a termékeket mindenki megvásárolhassa. Rohamosan fejlődik a közlekedés és a távközlés.

- **Monopólium**: A **tőkekoncentráció** eredményeként kialakult olyan tőkés nagyvállalat vagy **vállalatok közti szervezet**, amely **uralkodó pozícióra** tesz szert a termelésben és az értékesítésben. Megállapodásokkal **korlátozza a szabad versenyt** és monopolista extraprofitra törekszik. Az olyan nagyvállalatokat, amelyek egy-egy iparágon vagy piacon belül uralkodó pozícióra tesznek szert, monopóliumnak nevezzük. A monopóliumok gazdasági erejüknél fogva képesek arra, hogy korlátozzák a szabadpiaci versenyt, és diktálják az árakat.
- **Kartell:** olyan **vállalati szövetség**, amelyben a résztvevő felek **megegyeznek a verseny korlátozásában és a piac, esetenként az árak és a bérek szabályozásában**. Laza kapcsolatot jelent. (Németország)
- **Szindikátus**: olyan vállalati szövetség, amelyben a résztvevő cégek **közös felvásárlási és értékesítési rendszer**t hoznak létre, de megőrizték termelői önállóságukat. (Németország, Japán)
- **Konszern**: **bankok irányítása alatt** különböző iparágakból **létrejött nagyvállalat**. A századforduló után újonnan iparosodott országokra jellemző.
- **Tröszt: egy-egy iparág vezető vállalatainak teljes összeolvadása**. Az USA-ra jellemző. Az USA-ban trösztellenes törvényeket hoztak 1887, 1890, 1914-ben. A tröszt létrejötte egy szűk elit érdeke, a középrétegeknek nem kedvez.
- **Korporáció**: **sok kisebb vállalat termelési láncát**, integrációját jelenti. Az USA-ban jellemző. (Később Olaszországban állami ellenőrzést jelent a vállalatok és munkavállalók tekintetében a fasizmus idején.)
- **Holding**: a **nyereséges részvények felvásárlására** és nagyvállalatok ellenőrzésére alakult egyesülés. Jellemző a **részvénytársaságok** megjelenése.

A 2. ipari forradalom következményei

A villamosság elterjedése, a gépgyártás, az autógyártás és a vegyipar megteremtése jellemző. A 19. század közepére **a fémolvasztás tökéletesítésével a vasnál tartósabb és rugalmasabb acél válhatott a gépgyártás legfontosabb alapanyagává.**

Ezzel a korszakban **meghatározóvá vált az acélgyártás,** és a **nehézipar eredményei** már a nagyhatalmak erőviszonyait is meghatározták. A **megfelelő nyersanyagokkal** (feketekőszén, vasérc) rendelkező országok közül az **Amerikai Egyesült Államok és Németország az élre tört.** Ugyanakkor a vasbeton szerkezet megalkotása pedig az építőipart forradalmasította, mert teherbírása és nagyobb hajlékonysága miatt **lehetővé vált magas házak és betonhidak építése viszonylag olcsón.**

Az ipari forradalom hatása a mindennapokra is kiterjedt, és gyökeresen átalakította az emberek életét. **Edison találmánya,** a **szénszálas izzólámpa elterjedt.** Az olcsó tömeggyártásra alkalmas villanykörték kifejlesztése fokozatosan **átalakította a nagyvárosok közvilágítását,** és javította a közbiztonságot. Ugyanakkor a villanyvilágítás lehetővé tette a gyárakban a fárasztó éjszakai műszak bevezetését is.

Az **elektromos ipar** látványos térnyerése megváltoztatta a gyáripart is. A gőzenergiával hajtott gépek mellett az **elektromos árammal működtetett villanymotorok** szerepe is egyre jelentősebb lett. Az elektromosság elterjedésének és a technikai újításoknak köszönhetően

megjelentek a lakásokban a különféle háztartási kisgépek, az árammal működő vasaló vagy a villanyporszívó, amelyek könnyebbé tették az emberek életét. A villanymotorral hajtott felvonók kifejlesztése pedig a modern felhőkarcolók építése előtt nyitotta meg a lehetőséget az egyre zsúfoltabb világvárosokban.

A század végén több országban megkezdődött a kőolaj kitermelése, ami a **belső égésű motoros járművek** széles körű elterjedését tette lehetővé. Ennek köszönhetően **forradalmi változások történtek a közlekedésben** is. Az utakon megjelentek a **legelső gépkocsik**, és a 20. század elején megkezdődött a légtér meghódítása is. A korszakban **új iparágak** is születtek. Ilyen volt a gyorsan fejlődő **vegyipar,** amely az **üzemanyaggyártáson** túl megkezdte a **műtrágyák és növényvédő szerek előállítását** is, amivel a mezőgazdaság termelését segítette. Az ipari forradalom következtében szinte **robbanásszerűen megnövekedett a népesség.** Az emberek életkörülményein sokat javított a nagyvárosok átépítése, az ivóvíz- és szennyvízhálózat fokozatos kiépítése is. A biológia és az orvoslás fejlődése következtében sikerült azonosítani sok tömegjárvány kórokozóját, és kidolgozni az ellenük való védekezési módokat. **Több súlyos fertőző betegségnek pedig az ellenszerét is megtalálták.** Kifejlesztették a diftéria és a veszettség elleni oltásokat.

Környezeti szempontból a **következmények**:

- **Elektromos áramot előállító hő- és vízerőművek építése.** pl. Franciaországban 1897-ben árapályerőművet is építettek. A hőerőművek meghatározónak bizonyultak a 20. század légköri szennyeződéseiben.
- A **robbanómotor** (Otto-motor, 1876) majd a dízelmotor (Diesel, 1897) az új energiahordozó: a kőolaj származékainak világméretű jelentőségét alapozta meg. 1877-től szigetelt tartályhajókkal szállították a kőolajat. Az **olaj és származékainak környezetszennyezése** végigkíséri a 20. századot is.
- Az **elektromágneses hullámok** (Hertz, 1887), a röntgensugár (Röntgen, 1895), majd a **radioaktivitás** felfedezése (Bequerel, 1896; Marie Curie, 1898) mindezek 20. századi sokoldalú alkalmazását alapozták meg.
- A német Otto Walkhoff 1900-ban megállapította, hogy a rádium sugárzása biológiai szöveteket roncsol. Fel kell hívni a figyelmet a radioaktív sugárzás és az elektromágneses hullámok egészségügyi hatásaira.
- A **kémia tudományának fejlődése** pl. Mengyelejev orosz és Meyer német kémikus egymástól függetlenül felfedezték az elemek periódusos rendszerét /1869/, s ezt további számos kémiai felfedezés követte.
- A kémiai felfedezések megalapozták a 20. századi **vegyipar fejlődését**, s ennek számos áttételes hatása is lett mind a társadalmi fejlődésre, mind a környezetre ez utóbbi erős **elszennyezését okozva**.
- A vízzáró beton (1892) és a **vasbeton** (1899) felfedezése. A 20. század meghatározó építőanyagai lettek, meghatározó szerepük lett az épített környezet gyors ütemű, s nem éppen környezetbarát terjeszkedésében.
- Az ebben az időben feltalált **dinamitot** (Nobel) először a bányászatban hasznosították, és a kőzetek könnyebb kitermelésére alkalmazták, de a robbanóanyagot a vasútépítés és a hadiipar is hamar „felfedezte”.

Társadalmi problémák és megoldási javaslatok

A **modern gyáripar kialakulásával** és a **tömegtermelés megindulásával** a városi **munkásság létszáma** a 19. század folyamán **rohamosan emelkedett**. A tömegesen rendelkezésre álló munkaerő következtében azonban a munkabérek alacsonyak maradtak, a munkakörülmények pedig alig javultak. Az ipari munkásság helyzetének a megoldására és a társadalmi igazságtalanságok felszámolására több politikai mozgalom is kínált megoldást.

A **Karl Marx és Friedrich Engels** tanításait követő kommunisták azt hirdették, hogy a munkásosztálynak forradalom útján kell megszereznie a hatalmat a kizsákmányolónak tartott tőkés polgári rétegtől. A diktatórikus eszközöket is nyíltan hirdető mozgalom végső célként a teljes egyenlőségen alapuló **kommunizmust** akarta megvalósítani, ahol a magántulajdon helyett a közösség egésze fog rendelkezni megtermelt javak felett.

A **szociáldemokraták** nagyrészt elfogadták Marx nézeteit, de úgy gondolták, hogy a munkásság hatalomra jutása békés eszközökkel is elérhető a demokrácia keretei között. Azaz elutasították a kommunisták forradalmi és diktatórikus törekvéseit. Éppen ezért a munkások érdekeinek a képviseletére szakszervezeteket és szociáldemokrata pártokat kell alakítani. Legfőbb **követeléseik** közé tartozott a **választójog megadása** a munkásság részére, valamint a munkakörülmények javítása, a munkaidő csökkentése és a bérek emelése.

A keresztény egyházak is érzékelték az ipari munkásság problémáit, nehéz életkörülményeit, az ipari társadalomban megjelenő nyomort.

AZ IDEOLÓGIÁK KIFEJTÉSE

SZOCIALIZMUS

A szocializmus (latin socius = társ) olyan eszmei áramlatok, **politikai ideológiák összessége**, melyek először a **19. század folyamán jelentek meg**, közös elemük az individualizmusnak, a magánérdek elsődlegességének elvetése, a **kollektivizmus**, a **társadalmi egyenlőség**, a **szolidaritás** előtérbe helyezése. A szocializmus magában foglal egy gazdasági programot – a **termelési eszközök fölötti társadalmi ellenőrzés** valamilyen formáját –, szociális követeléseket – társadalmi egyenlőséget, az **anyagi javak igazságos elosztását** – és politikai célokat – a demokrácia megvalósítását, kiszélesítését akár hagyományos parlamenti, vagy közvetlen formájában.

A legáltalánosabb értelemben **szocialistá**nak nevezhetünk minden olyan törekvést, amely a **társadalmi berendezkedést a szociális igazságosság szemszögéből** kísérli meg átalakítani, függetlenül attól, hogy eszmeileg a **marxizmus**, az **anarchizmus**, a **szociáldemokrácia** vagy a **keresztényszocializmus** áramlatát követi. **A szocializmus**, mint politikai ideológia megnevezése **az 1830-as években alakult ki**. Először Robert **Owen követőit nevezték szocialistának (1827**), majd **Saint-Simon** követőit is ehhez az irányzathoz sorolták. Kezdettől fogva több meggyőződést foglalt magában, mint szellemi áramlat, politikai ideológia és mozgalom rendkívül változatos formákat hozott létre.

Közös elemek:

- **Bírálták a kapitalizmust**.
- Az **egyenlőséget és az igazságosságot hirdették**.

UTÓPISTA SZOCIALISTÁK:

- A szocialista tanokkal először az utópista szocialisták, főként **Saint-Simon** (1760-1825), Charles **Fourier** (1772-1837) és Robert **Owen** (1771-1858) foglalkoztak, akik **a termelés közösségi szintre történő emelését** tartották a legjobb megoldásnak.
- Szolidárist vállalnak a munkásokkal, a **munkások helyzetén szeretnének javítani** egy ideális társadalom létrehozásával, aminek megvalósulása valójában utópia.
- Vagyoni egyenlőségre és a verseny kiiktatására törekedtek zárt közösségek létrehozásával. Pl. Owen New Lanark-i gyára, Fourier falansztere – de ezek az elméletek életképtelenek voltak a gyakorlatban, ezért nevezzük őket **utópisták**nak. A gazdaság fejlődése a versenyen alapult, tehát nem lehet kiiktatni.
- A társadalmi problémákat a **magántulajdon korlátozásával** és a közösség, az állam szerepének növelésével akarták megoldani.
- **Fourier a falansztere** kiküszöbölhetné az elidegenedést, melyben a termelékenység és az elosztás is egy humánus társadalmat eredményezhetne, a nők egyenjogúsítását is alapvető feladatnak tekintette.
- **Owen** gyakorlati megoldásokkal kísérletezett, **üzemeiben szociálpolitikai reformokat, emberhez méltó körülményeket vezetett be** például munkavédelem, oktatás, nevelés, magasabb bérek, mérsékelt árú termékek forgalmazása a dolgozóinak.
- **Saint-Simon a tudósokra (szellemi vezetőkre) és az iparosokra (anyagi erőkre) bízná a társadalom vezetését.**

MARXIZMUS

A társadalmi igazságtalanságok fokozódása életre keltette azokat az eszméket, amelyek egy harmonikusan működő, egyenlőségen alapuló társadalmat képzeltek el. A szocialista eszmék a közösségi szemléletmód kialakításában, az önző egyéni törekvések háttérbe szorításában látták a megoldást. Az elképzelések szerint igazságos társadalmat csak a magántulajdon felszámolásával, a piac és pénzforgalom megszüntetésével, valamint a javak közös elosztásával lehet teremteni. A legátfogóbb elméleti rendszert **Karl Marx és Friedrich Engels dolgozta ki** a 19. század közepén. A kialakítandó kommunizmust egy olyan ideális társadalmi rendszernek írták le, ahol már nem létezik államhatalom Ebben a rendszerben „mindenki képességei szerint” dolgozik, továbbá „mindenki szükségletei szerint” részesül a közös tulajdonból. Az ideológia hadat üzent a fennálló politikai rendszereknek, és radikális társadalmi forradalmat hirdetett. A **Kommunista kiáltvány** (**1848**) szerint a történelmet állandó osztályharcok jellemzik, mindig voltak elnyomók és elnyomottak; és az újkorban a proletariátus és a burzsoázia (polgárság) közötti ellentét a legélesebb.

*„**Kísértet járja be Európát – a kommunizmus kísértete**. […] **Minden eddigi társadalom története osztályharcok története**. Szabad és rabszolga, patrícius és plebejus, báró és jobbágy, céhmester és mesterlegény, egyszóval: elnyomó és elnyomott folytonos ellentétben álltak egymással, szakadatlan… harcot vívtak, olyan harcot, amely mindenkor az egész társadalom forradalmi átalakulásával vagy a harcban álló osztályok közös pusztulásával végződött […]. A mi **korszakunkat, a burzsoázia korszakát** azonban az jellemzi, hogy egyszerűsítette az osztályellentéteket. Az egész társadalom mindinkább **két nagy ellenséges táborrá szakad**, két nagy, egymással homlokegyenest szembenálló osztályra: **burzsoáziára és proletariátusra**. […] Amilyen mértékben a burzsoázia, azaz a tőke fejlődik, ugyanolyan mértékben fejlődik a proletariátus, a modern munkások osztálya, akik kénytelenek eladni magukat, éppen olyan*

áruk, mint minden egyéb kereskedelmi cikk. A burzsoázia pusztulása és a ***proletariátus győzelme*** *egyaránt* ***elkerülhetetlen.****" (Marx Kommunista kiáltványa, 1848)*

A kommunista eszme radikális volt, mert kíméletlen harcot hirdetett a burzsoázia, mint elnyomó társadalmi osztály ellen. A munkásosztály (proletariátus) egy szocialista forradalommal **proletárdiktatúrát vezetne be**, ennek során megszüntetné a tőkés magántulajdont, és **felszámolná a burzsoázia hatalmát**. Marx elvetette a hagyományos zsidó-keresztény világképet, és **materialista** (azaz csak az anyagi világ létezését elfogadó) elveket vallott. A létező kapitalizmusban szerintük az ember „elidegenedik" az alkotómunkától. Az elidegenedés mellett a másik ember általi kizsákmányolás lépett a közösségi kapcsolatok helyére. Marx és Engels szerint a kapitalizmus tönkretette az emberi természetet, ami az általuk elképzelt kommunista társadalomban az **elidegenedés és a kizsákmányolás megszüntetésével** magára találna.

Marx és Engels a kommunizmus ideológiáját komoly **filozófiai, történelmi és közgazdasági érvek**kel próbálta alátámasztani. **A marxizmus 3 forrása**:

- **A klasszikus német filozófiát**, **Hegel dialektikáját** is beépítették: tézis-antitézis-szintézis, a világ az ellentétek harca. Marx úgy fejlesztette ezt tovább és fordította meg, hogy „**a lét határozza meg a tudatot**". A történelmet **osztályharcok történelmének** tartotta. Magasabb rendű osztálytársadalmak jönnek létre a régi társadalmak romjain. Szerinte a kapitalizmus pusztulása után megvalósul az **osztály nélküli társadalom**. Cél: az államhatalom megszerzése, amely a proletariátus kezébe kerül majd forradalom útján. Ő a legfejlettebb kapitalista államban, Angliában képzelte ezt el, ahol a legnagyobb számú munkásréteg élt.
- **Az angol Smith és Ricardo közgazdasági tanai** is hatottak a marxizmusra. A politikai gazdaságtan képviselői a burzsoázia szemszögéből igazolták a tőkés termelési módot, de kritizálták is annak ellentmondásait.
- **Harmadik forrása az utópista szocializmus,** melynek gondolkodói látták a munkásosztály nyomorát és a burzsoázia egyre növekvő gazdagságát, s megkísérelték megtalálni a kivezető utat a kapitalizmus ellentmondásaiból.

Marx fő műve, *A tőke* (Das Kapital), melynek első kötete **1867**-ben jelent meg. Marx abból indult ki, hogy a kapitalizmusban a tőkés a bérmunkás erejét piaci értéken vásárolja meg, majd a bérmunkást arra készteti, hogy értékének többszörösét állítsa elő pl. munkaideje meghosszabbításával, munkatempója növelésével. A munkások kizsákmányolását Marx közgazdasági alapokon vizsgálta a problémát, és azt igyekezett bizonyítani, hogy a kizsákmányolás és a tőkés rend bukása fog elkövetkezni. Az ideális társadalom megteremtéséhez szükség van egy átmeneti, politikai korszakra, ezért a **szocializmust két szakaszra bontotta. Az első szakaszban, a szocializmusban még jelen van az állam és a jog,** az elosztás a végzett munkateljesítmény alapján történik, még nem szűntek meg a társadalmon belüli egyenlőtlenségek. **A következő szint kommunizmus,** ahol már a szükségletek szerinti elosztás rendszere dominál. Egyúttal megszűnik az állam, a pénz, a piac.

A második ipari forradalom során a gazdasági és társadalmi átalakulás több problémát is a felszínre hozott, amelyek kezelésére mind radikálisabb megoldási javaslatok születtek. A meglévő társadalmi egyenlőtlenségek, **a kapitalista gazdálkodás árnyoldalai megerősítették a szocialista eszmék továbbélését.** Európa-szerte számos baloldali szervezet jött létre, miközben a Marx és Engels által kidolgozott kommunista ideológia a 19. század második

felében politikai erővé vált. Az általuk alapított **nemzetközi munkásmozgalom (első Internacionálé, 1864)** **megpróbálta összefogni a baloldali munkáspártokat**. Az egységes fellépést azonban megakadályozták a belső politikai ellentétek, a különböző frakcióharcok.

Az **1917-es októberi orosz forradalom** nyomán **Oroszországban, a Szovjetunióban**, majd a II. világháború végén, **1945 után** a **keleti blokk** országaiban és másutt kiépült marxista – leninista autoriter politikai rendszerek hivatalosan szintén szocialistának tekintették magukat. A marxizmus harcos ateizmusa a 20. században egyház- és vallásüldözésbe fordult, és a kommunista ideológia gyakorlati megvalósítása véres diktatúrák kialakulásához vezetett. A hatalomra kerülő kommunista pártok mindenhol erőszakos eszközökkel törekedtek céljaik megvalósítására. A proletárdiktatúrák felszámolták az alapvető szabadságjogokat, és terrorisztikus uralmat építettek ki. A kommunista diktátorok a marxi utópisztikus társadalomkép nevében több tízmillió ember halálát okozták a 20. században.

ANARCHIZMUS

A XIX. század 2. felében kialakuló **anarchista mozgalom** a kommunisták befolyását veszélyeztette. Az anarchizmus (hatalomnélküliség) szintén a társadalmi igazságtalanság ellen hirdetett harcot. A mozgalom **forradalommal akarta eltörölni a fennálló rendszert**. Ideológusai elvetették a proletárdiktatúrát, mivel úgy vélték, a kommunista párt kisajátítja majd a hatalmat. Az anarchisták egy önszerveződő, nemzetek feletti, **állam nélküli társadalmi** modellben gondolkodtak. Bár az anarchizmus főbb ideológusai elvetették az egyéni terrort, a 19. században az anarchisták a **politikai gyilkosságok**kal váltak ismertté. Az általuk elkövetett merényletek célpontjai a hatalomhoz köthető személyek voltak (például Erzsébet osztrák császárné és magyar királyné meggyilkolása Genfben). Az ideológiai viták miatt **Marx elérte az anarchista mozgalom kizárását a munkásmozgalomból**.

SZOCIÁLDEMOKRÁCIA

A nyugat-európai országokban a munkáspártok mérsékelt irányba fordultak, elvetették a hatalom erőszakos megragadását, és túlzottnak vélték az osztályharc erőltetését. A kialakuló **szociáldemokrácia** továbbra is a marxi elképzeléseken alapuló **társadalmi igazságosság** mellett állt ki, de annak megteremtését **demokratikus úton** képzelte el. **Elutasította az osztályharcot**, és legfőbb követelései az **általános választójog** bevezetésére, a parlamenti többség kialakítására, és a **szociális intézkedések** meghozatalára irányultak. A baloldali mozgalmon belül hamarosan újabb szakadás következett be, a kommunista ideológusok megalkuvónak tartották a szociáldemokratákat. A közösen megfogalmazott alapcélok (például a **nyolcórás munkaidő** követelése; **május 1-jét a munka nemzetközi napjává** nyilvánították) ellenére sem tudta a **második Internacionálé** a mozgalom egységét visszaállítani (**1889**).

A KERESZTÉNYSZOCIALIZMUS

Az egyház is reagált a változásokra. A 19. század utolsó harmadában gyökeresen átalakult a nyugati kultúrkör értékrendszere, a világról alkotott elképzelése. A tudományos ismeretek bővültek. Pl. Charles Darwin evolúciós elmélete (A fajok eredete, 1859) és az ember származásáról szóló műve (1871), majd az ősrégészet eredményei új megvilágításba helyezték a bibliai teremtéstörténetet.

A világias nézetek terjedése minden egyházat érintett. A kiépülő **polgári államok több feladatot átvettek az egyházaktól** például oktatás, kötelező polgári házasság.

A katolikus egyház vezetője, **IX. Pius pápa** hiába foglalta jegyzékbe a hívők számára az általa tévedésnek tartott eszméket (például ateizmus, szocializmus, kommunizmus, liberalizmus stb.), a folyamatot ez csupán lassította.

A **munkáskérdés megoldását** sürgető „szociális katolicizmus” **német területen** bontakozott ki az **1860-as években**. Az iparosodás társadalmi-szociális problémáira XIII. Leó (1878–1903) reagált az egyik nagy hatású körlevelében, a **Rerum Novarumban, 1891-ben**.

A **XIII. Leó pápa** védelmébe vette a munkásságot, jogosnak ismerte el törekvéseiket, és méltányos bérezést sürgetett. A kibontakozó keresztényszocialista mozgalom az egyház szociális tanításának megvalósítását, az iparosodás során leszakadó társadalmi rétegek emberséges megsegítését tűzte ki célul. A keresztény alapokon álló mozgalom elutasította a liberalizmust, és felemelte szavát az ateizmust hirdető marxizmussal szemben: *„Ha a társadalmi törvényeket a hit szilárd alapjára építjük, akkor nyitva áll az út a társadalmon belüli viszonyok helyes elrendezése, a békés együttélés és a virágzó jólét biztosítása felé.”*